

RAÚL JULIÁN REVELO TOBAR

E-mail: rjrevelo@gmail.com

Telefono: +57 310 477 5124

<https://orcid.org/0000-0002-3642-8346>

CIENTÍFICO EN CIENCIA DE MATERIALES

1. PERFIL PROFESIONAL

Doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales con experiencia consolidada en el diseño, síntesis y caracterización estructural de nanomateriales y superficies funcionales. Poseo un sólido dominio en el control de la interacción química entre superficies activas y analitos en fases líquidas, validando su eficiencia mediante técnicas analíticas y caracterización avanzada. Cuento con trayectoria investigativa en proyectos internacionales enfocados en la cristalización controlada de vitrocerámicos y óxidos metálicos. Mi perfil combina la rigurosidad científica en la optimización de materiales con experiencia en gestión de innovación, aportando competencias transferibles clave para el desarrollo de la capa sensitiva en dispositivos de detección.

2. FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales

Universidad de São Paulo, Brasil - Concluido 01/2019

Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales

Universidad de São Paulo, Brasil - Concluido 09/2014

Ingeniero de Materiales

Universidad de Antioquia, Colombia - Concluido 12/2009

3. COMPETENCIAS TÉCNICAS

- **Caracterización Estructural y Morfológica:** Difracción de Rayos X (XRD), Espectroscopía Raman, Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Transmisión (TEM/STEM), Fluorescencia de Rayos X (FRX). Uso de Tierras Raras como sondas estructurales.
- **Caracterización Superficial y Espectroscópica:** Espectroscopía de Fotoelectrones de Rayos X (XPS), Análisis de Área Superficial y Porosidad (Método BET, Fisi/Quimisorción), Espectroscopía de Fotoluminiscencia (PL).
- **Análisis Analítico en Fase Líquida:** Espectroscopía UV-VIS, Análisis de Carbono Orgánico Disuelto (DOC/TOC).
- **Síntesis y Funcionalización:** Métodos Sol-Gel y Pechini, Precipitación controlada de Nanocristales, Recubrimientos de película delgada (Spin-coating, Dip-coating), Tratamientos térmicos.

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Investigador Postdoctoral-

Laboratorio de Materiales Vitreos, Universidad Federal de São Carlos, Brasil (Jun/2023- Dic/2024).

- Liderazgo de Proyecto Internacional (AGC - Japón): Dirigí la optimización de vitrocerámicos del sistema LAS ($\text{Li}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{SiO}_2$), desarrollando rutas de síntesis para la precipitación controlada de nanocristales de ZrO_2 . Logré manipular la nucleación para obtener estructuras homogéneas, vinculando los hallazgos científicos con los objetivos tecnológicos industriales.
- Caracterización y Dinámica de Fases: Determiné concentraciones críticas de dopantes y monitoreé la evolución microestructural desde fases líquidas sobreenfriadas hasta el estado sólido. Utilicé una suite integral (DSC, SEM, STEM, XRD, Raman) para garantizar la estabilidad, repetibilidad y rendimiento final del material.

Investigador Posdoctoral - Universidad de Nariño

Grupo de Investigación en Materiales Funcionales y Catálisis (GIMFC). Universidad de Nariño, Pasto, Colombia . (03/2020 - 04/2022)

- **Diseño de Nanomateriales Activos:** Desarrollé materiales vitrocerámicos con cristalización controlada de fases nanoestructuradas. Optimicé la síntesis para maximizar la selectividad y reactividad superficial, parámetros transferibles directamente al diseño de elementos sensores.
- **Detección y Cuantificación en Fase Líquida:** Evalué la interacción de la superficie con analitos complejos (Ibuprofeno y Materia Orgánica Natural). Implementé protocolos de cuantificación mediante HPLC, UV-VIS y Carbono Orgánico Disuelto, validando la sensibilidad del material ante cambios de concentración en el rango de ppm/ppb.
- **Optimización de Procesos:** Apliqué tratamientos térmicos avanzados para controlar la nucleación y el crecimiento de cristales, correlacionando estas variables con la eficiencia de respuesta del material en matrices acuosas.

Co-founder y coordinador de Proyecto de Innovación –

GAIA GreenTech- PIPE, FAPESP, Brasil. (12/2022 - 04/2023)

- **Liderazgo en Proyectos de Innovación y Economía Circular:** Coordiné iniciativas de investigación tecnológica orientadas a optimizar la logística inversa y promover prácticas sostenibles en pequeñas empresas.
- **Desarrollo de Soluciones Tecnológicas:** Diseñé e implementé un sistema automatizado para la identificación y rastreo de residuos electrónicos, y prototipé equipos para la recolección selectiva de dispositivos móviles, impulsando su reutilización y reciclaje.
- **Gestión Integral y Difusión de Resultados:** Dirigi todas las fases de diseño, implementación y validación, coordinando equipos técnicos y presentando resultados a organismos de financiación.

5. PUBLICACIONES

- Revelo, R. J., Souza, M. L., Pena, R. B., Yoshida, S., & Zanotto, E. D. (2025). Early and advanced crystallization stages in lithia-alumina-silica glasses nucleated by ZrO₂. *Ceramics International*, 10.1016/j.ceramint.2025.04.235.
- Revelo, R. J., Ferreira, E. B., & Galeano, L. A. (2025). Glass-ceramics as photocatalysts in water treatment: A review. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 10.1016/j.jece.2025.117245.
- Barbosa, T. V., Dernowsek, J. A., Tobar, R. J. R., Casali, B. C., Fortulan, C. A., Ferreira, E. B., Selistre-de-Araújo, H. S., & Branciforti, M. C. (2022). Fabrication, morphological, mechanical and biological performance of 3D printed poly(ε-caprolactone)/bioglass composite scaffolds for bone tissue engineering applications. *Biomedical Materials*, 10.1088/1748-605X/ac88ad.
- Fernandes, R. G., Reis, R. M. C. V., Tobar, R. R., Zanotto, E. D., & Ferreira, E. B. (2019). Simulation and experimental study of the particle size distribution and pore effect on the crystallization of glass powders. *Acta Materialia*, 10.1016/j.actamat.2019.05.049.
- Revelo, R. J., Menegazzo, A. P., & Ferreira, E. B. (2018). Cathode-Ray Tube panel glass replaces frit in transparent glazes for ceramic tiles. *Ceramics International*, 10.1016/j.ceramint.2018.04.222.

6. INFORMACION ADICIONAL

- **Idiomas:** Español, Inglés, Portugues
- **Cursos:** Innovación Disruptiva y Tecnologías Exponenciales - Inteligencia Artificial para Todos - DeepLearning.AI - Technology Roadmapping - Prácticas Pedagógicas, Comunicación y Expresión Oral
- **Perfiles académicos:**
 - https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001426202
 - <https://scholar.google.com/citations?user=GfNasdUAAAAJ&hl=es>
 - <https://orcid.org/0000-0002-3642-8346>